

Prueba del enlace PC–dsPIC

dspic max

Haniel Ulises
Departamento de Control Automático, Cinvestav

2026-10-06 11:28:55

1. Configuración

Montaje	FT2232H con el dsPIC (firmware dsPicDaq)
Plataforma	Linux
Reloj SPI	1 000 kHz, modo 0, CS activo en bajo
Ritmo	lo más rápido posible
Salida DAC	deshabilitada (0 V)
Comando	visor_enlace -n 100000 -reloj 1000000
Visor	señal rampa (triangular), amplitud 1 V, frecuencia 0.5 Hz, desplazamiento 0 V; la salida arranca deshabilitada y se habilita durante la prueba (bit 0 del byte flags de mosi)

2. Resultados

Se enviaron 100 000 tramas en 13.50 s (7 408 tramas/s). Resultado: **sin errores**.

Tabla 1: Errores por tipo. Un evento del dsPIC se reporta en la respuesta siguiente a la trama que lo produjo.

Tipo	Tramas	%
USB / longitud	0	0.00
Encabezado	0	0.00
CRC	0	0.00
Número de secuencia	0	0.00
CRC (reportado por el dsPIC)	0	0.00
Encabezado (reportado por el dsPIC)	0	0.00
Longitud (reportado por el dsPIC)	0	0.00
Vigilancia (reportado por el dsPIC)	0	0.00
Reinicio (reportado por el dsPIC)	0	0.00

Tabla 2: Duración de SPI_ReadWrite medida en la PC, en μs .

Mínima	Media	Mediana	P99	P99.9	Máxima
81	130	121	236	1447	5260

- Las 100 000 tramas se transfirieron sin errores.
- La separación mediana entre el fin de una transferencia y el inicio de la siguiente fue de $4 \mu s$ (mínima $3 \mu s$), medida en la PC.

3. Gráficas



Figura 1: Ventana de visor_enlace al terminar la prueba.

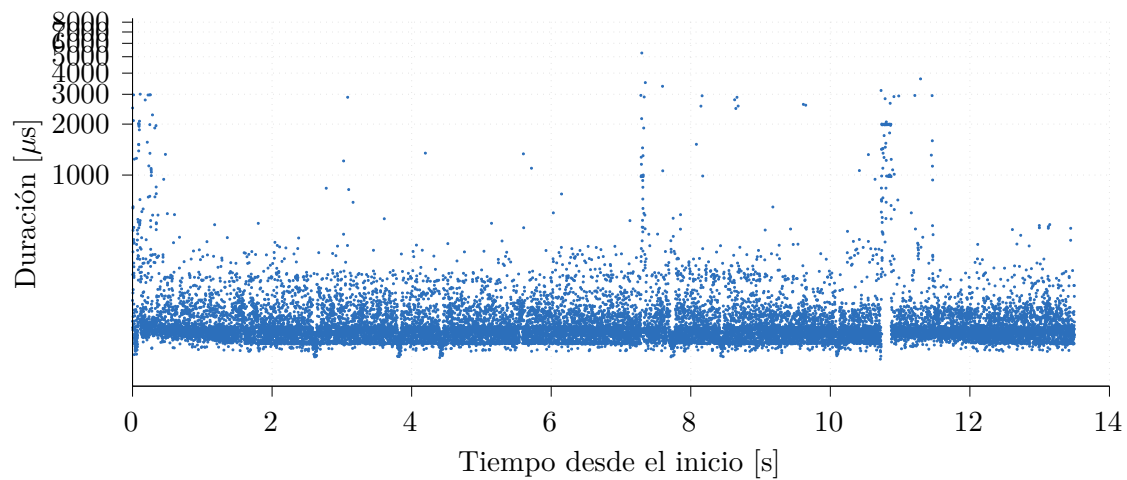


Figura 2: Duración de cada llamada a SPI_ReadWrite a lo largo de la prueba.

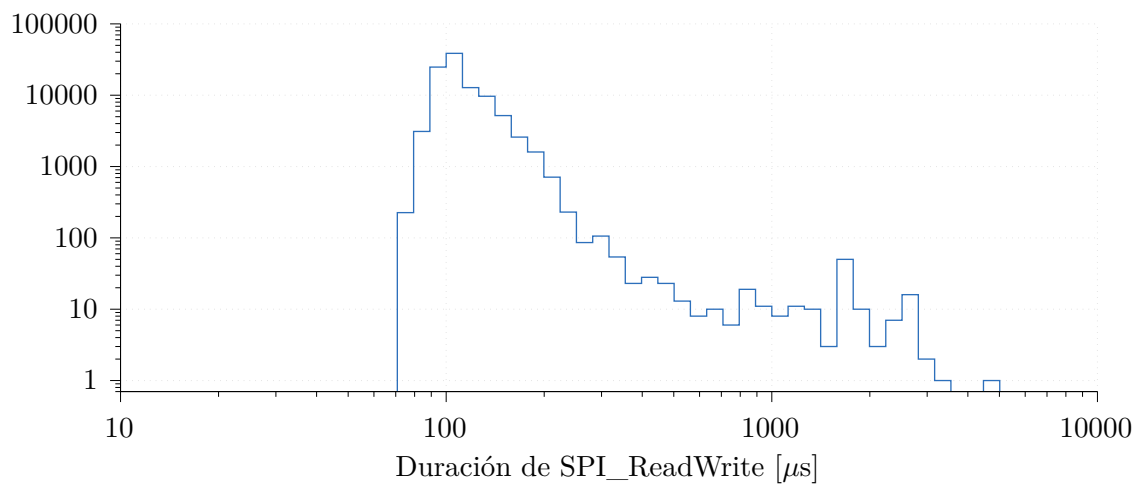


Figura 3: Distribución de la duración de las transferencias (20 cubetas por década).